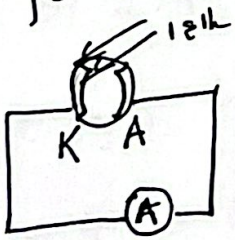
Fotonların Max KE, Doyma gerilimi ve eşik enerjisi arasındaki ilişki:

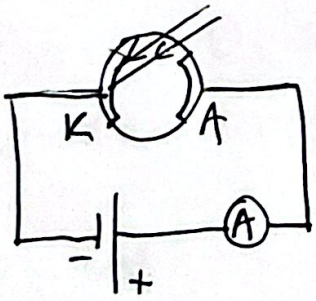
Üzerine düşen ışık enerjisini elektrik akımına dönüştüren düzeneklere fotosel denir. Işığın düştüğü levha katot, fotoelektronların ulaştığı levha: anot.

* Devrede akım oluşması için gelen ışığın enerjisi bağlanma enerjisinden büyük olmalı. Devrede bir üreteç yoksa, ışık düştüğünde katottan kopan e^-'ın bir kısmı anota ulaşır ve i_0 fotoelektrik akımı oluşur.



Katot: e^- çıkarır
Anot: e^- toplar

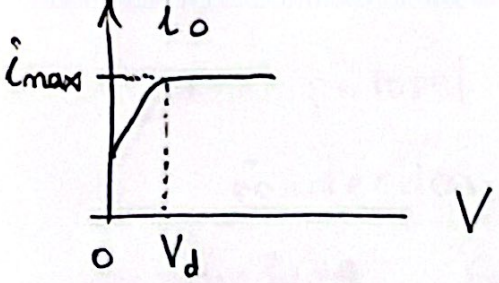
* Işığın şiddetini (foton sayısını) artırmak, anot - katot yüzeyini büyütmek, A ve K levha ar. mesafeyi azaltmak, K üzerine düşen foton enerjilerini artırmak, bağlanma enerjisi küçük metal kullanmak, ışık kaynağını katota yaklaştırmak i_0'ı artırır.



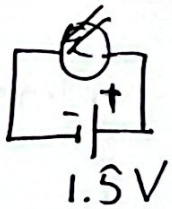
Üreteç bağlansın, o zaman levhalar arasında $\vec{E}$ oluşur. Oluşan $\vec{E}$ ile katottan kopan fotoelektronların anoda ulaşma ihtimali artar. $i_0 \uparrow$

* Potansiyel arttıkça i_0 artar. V_{max} ulaştığında katottan sökülen tüm e^-'lar anoda ulaşır. Fotoelektronların hepsinin anoda ulaşmasını sağlayan pot. farkına doyma gerilimi V_d denir. Akım: i_{max}.

Scanned with CamScanner



SORU: Katodun eşik enerjisi 3.1 eV olan bir fotosel tüpü 1.5 V'luk bir üreteca şekildeki gibi bağlanmıştır.



Tüpün katoduna 4 eV enerjili elektronlar gönderildiğinde, katottan sökülen elektronlar, anoda en çok kaç eV'lik kinetik enerji ile çarpar?

A) 1.8 B) 2.4 C) 2.6 D) 2.8 E) 3

Foton enerjisi: 4 eV , ϕ = 3.1 eV eşik enerji

$K = E - \phi = 4 - 3.1 = 0.9$ eV

e^- anoda çekiliyor ve üreteç e^-'ları hızlandırıyor, elektron kazancı: +1.5 eV

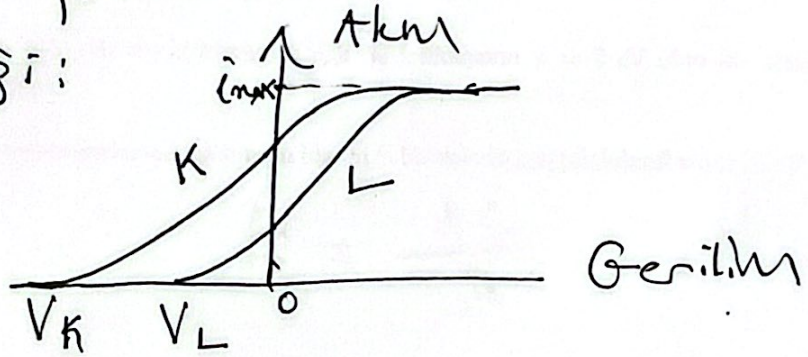
$E_{son} = 0.9 + 1.5 = 2.4$ eV

anoda çarpma enerjisi

+ anot : K ↑

− katot : K ↓

Aynı fotosel lambaya, sabit ışık akısı ile gönderilen K ve L ışık demetlerinin oluşturduğu fotoelektrik akımın gerilime bağlı grafiği:



1) Kesme potansiyelleri arasındaki ilişki: $V_K > V_L$

=> gelen fotonların frekansları arasındaki ilişki: $f_K > f_L$ ve $\lambda_L > \lambda_K$

2) Maksimum akımları eşit olduğundan gönderilen K ve L ışık demetlerinin ışık şiddetleri arasındaki ilişki: $I_K = I_L$

soru: Katodun eşik enerjisi 2eV olan bir fotosel tüpü bir üreteca şekildeki gibi bağlanmıştır:

Tüpün katoduna 5eV'luk fotonlar gönderildiğinde, kopan elektronların $K_{max} = 6.4$ eV ise, EMK (üreteçin) kaç V?

a) 1.2 b) 1.4 c) 1.6 d) 1.8 e) 2

çözüm:

$K = E - \phi = 5 - 2 = 3eV$

Ama gerçekte 1.4eV ölçülmüş.

$3 - 1.4 = 1.6$ eV kayıp

Yani üreteç elektronları yavaşlatıyor. (Ters bağlı!)

Scanned with CamScanner